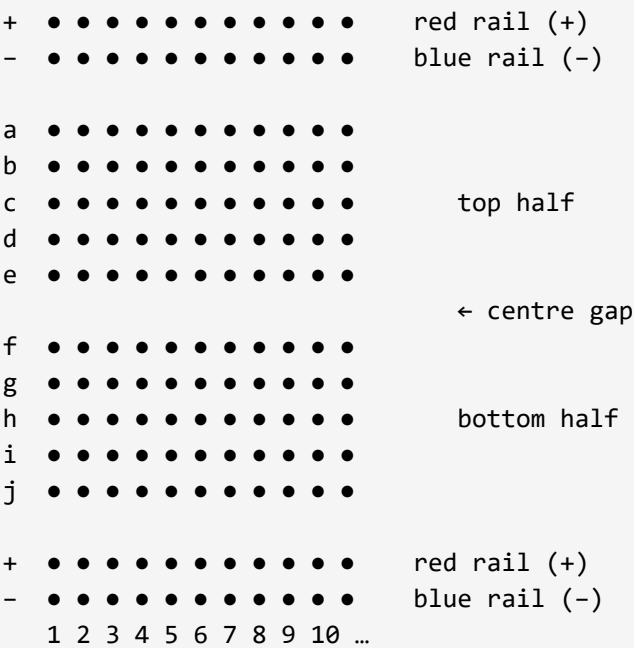


קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים ואת חוטי הג'אמפר לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

בלוח יש ארבעה אזורים



שני הכללים שחשוב להכיר

- בתוך טור ממוספר אחד, השורות a-e מחוברות ביניהן. החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- השורות f-j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a-e. המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 לא מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה האדומה (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-5V.
- המסילה הכחולה (מסומנת -) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-GND (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל רכיב.

בפרויקט 4 הברדבורד הוא מרכז החשמל של המכונת

מרכז החשמל של המכונת

- חוט מרגל 5V של הארדואינו נכנס למסילה האדומה (+), וחוט מ-GND נכנס למסילה הכחולה (-).
- שני חיישני הקו מקבלים חשמל מהמסילות: VCC מהמסילה האדומה, GND מהמסילה הכחולה. לארדואינו יש רק רגל 5V אחת — המסילות מפצלות אותה לשני החיישנים.
- גם חוט ההארקה המשותפת אל בקר המנועים L298N יכול לעבור דרך המסילה הכחולה (-).

איך מחברים את חיישן הקו למסילות

לכל חיישן קו יש שלוש רגליים מסומנות: VCC, GND ו-OUT. שלושה חוטי

ג'אמפר מחברים אותן למקומות קבועים: **VCC** אל **המסילה האדומה (+)**, **GND** אל **המסילה הכחולה (-)**, ו-**OUT** אל רגל **11** או **12** של הארדואינו.

כלל אצבע: קודם המתח, אחר-כך האות — מחברים VCC ו-GND, ורק אז את OUT. לפני שמדליקים בודקים פעמיים: VCC במסילה האדומה, GND במסילה הכחולה — אף פעם לא הפוך.

מה משמעות "רגל A של הכפתור (+) ← רגל B ← רגל 2" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית החיווט $\textcircled{R1}$ של הפרויקט הזה כותבת על כפתור גרסה 3: "רגל A של הכפתור ← (+) ; רגל B ← רגל 2 ; ודרך נגד 10 קילו-אוהם ← (-)", אלו שרשראות החיבורים שבונים:

```
[Button leg A] — wire — [(+) rail]
[Button leg B] — wire — [Arduino pin 2]
[Button leg B] — [10 kΩ] — wire — [(-) rail]
```

על הברדבורד, כל חיבור בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. כך קוראים אותה טור-אחר-טור:

- הכפתור יושב לרוחב החריץ המרכזי — רגל A בטור ממוספר אחד, רגל B בטור אחר.
- מהטור של **רגל A** יוצא חוט ג'אמפר אל **המסילה האדומה (+)** — זו השרשרת הראשונה, וזהו.
- מהטור של **רגל B** יוצא חוט ג'אמפר אל **רגל 2** של הארדואינו — הם חולקים טור אחד, ולכן מחוברים.
- רגל אחת של **נגד 10 קילו-אוהם** נכנסת לאותו טור של רגל B — עכשיו רגל B, הג'אמפר לרגל 2 והנגד מחוברים יחד.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש**, ומשם חוט ג'אמפר אל **המסילה הכחולה (-)**.

חיישני הקו — הרכיבים החדשים בפרויקט 4

- לכל חיישן קו יש **שלוש רגליים** מסומנות: VCC, GND, OUT.
- החיישנים לא יושבים על הברדבורד — הם מורכבים בקדמת השלדה, עם הפנים לרצפה. אליהם מגיעים חוטי ג'אמפר.
- VCC מתחבר **למסילה האדומה (+) ו-GND למסילה הכחולה (-)** — בדיוק כמו כל רכיב שצורך מתח.
- OUT היא רגל האות: החיישן השמאלי לרגל דיגיטלית 11, החיישן הימני לרגל דיגיטלית 12. דרכה הארדואינו יודע אם החיישן רואה קו שחור או רצפה.
- **VCC ו-GND הפוכים זה לזה — לא מתחלפים.** VCC תמיד למסילה האדומה, GND תמיד לכחולה. בודקים פעמיים לפני שמדליקים את הארדואינו.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור או מסילה כל רגל וכל חוט נכנסים.

שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד 🔍

בדיקה 1 — האם כל חוט נכנס למסילה הנכונה? בפרויקט 4 רוב החיבורים על הברדבורד הולכים אל המסילות. בודקים אחד-אחד: כל חוט של 5V או VCC — במסילה האדומה (+); כל חוט של GND — במסילה הכחולה (-). חוט שנכנס בטעות למסילה הלא-נכונה (או לטור ממוספר במקום למסילה) שובר את החיבור. ואם רכיב יושב על הלוח — כל רגל שלו בטור משלה, אף פעם לא שתי רגליים באותו טור.

בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטרור שלה עם בדיוק השכן הנכון? עוברים על השרשרת בקול רם. לחיישן הקו: "ה-VCC נכנס למסילה האדומה; ה-GND נכנס למסילה הכחולה; ה-OUT מגיע לרגל 11 או 12". לכפתור של גרסה 3: "רגל A והג'אמפר למסילה האדומה נכנסים לאותו טור; רגל B, הג'אמפר לרגל 2 ורגל אחת של הנגד נכנסים לאותו טור; הרגל השנייה של הנגד והג'אמפר למסילה הכחולה נכנסים לאותו טור". אם זוג כלשהו נמצא בטורים שונים — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא (R1) — חיווט פרויקט 4. משאירים את (R0) על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

R0 — איך עובד ברדבורד · פרויקט #4 מכונת עוקבת קו

הכרטיסייה הזאת מראה איך מחברים את המנועים, את בקר המנועים L298N, את הסוללות ואת חיישני הקו בפרויקט 4. שומרים אותה ליד המכונת. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

יש כאן חמישה חיווטים. יחד הם כל החיווט של המכונת: המנועים אל הבקר, החשמל, שישה חוטי האות, חיישני הקו — והאחרון, כפתור לגרסה 3 בלבד. כל חמשת החיווטים מתקיימים יחד על אותה מכונת — כל תרשים מראה רק את החוטים החדשים שלו, והקודמים נשארים במקום.

הכללים החשובים ביותר

לפני שמחווטים — קוראים את אלה

ההארקה המשותפת היא החוט שהכי קל לשכוח: חוט בין GND של הבקר ל-GND של הארדואינו. בלעדיו שום דבר לא זז אחרי ההעלאה — בלי שום הודעת שגיאה. זה הפספוס מספר 1 בפרויקט הזה, ולכן בודקים אותו פעמיים.

אף פעם לא שני מקורות חשמל פעילים בבת אחת: כל עוד מתג הסוללות כבוי, מותר שהסוללות יהיו מחוברות גם כש-USB בפנים. לפני שמדליקים את המתג לנסיעה על סוללות — מנתקים קודם את כבל ה-USB. מתג דלוק + USB מחובר ביחד — אסור.

המנועים מתחברים רק דרך הבקר (הדקי OUT4–OUT1) — אף פעם לא ישירות לרגליים של הארדואינו. הרגליים של הארדואינו הן לאותות בלבד; מנוע שמחובר אליהן ישירות עלול להזיק לארדואינו.

מפת הרגליים

רכיב / אות	אל	מופיע ב-
בקר — ENB · מהירות המנוע הימני	רגל 5	חיווט 3

מופיע ב-	אל	רכיב / אות
3 חיווט	רגל 6	בקר — IN4 · כיוון המנוע הימני
3 חיווט	רגל 7	בקר — IN3 · כיוון המנוע הימני
3 חיווט	רגל 8	בקר — IN2 · כיוון המנוע השמאלי
3 חיווט	רגל 9	בקר — IN1 · כיוון המנוע השמאלי
3 חיווט	רגל 10	בקר — ENA · מהירות המנוע השמאלי
4 חיווט	רגל 11	חיישן קו שמאלי — OUT
4 חיווט	רגל 12	חיישן קו ימני — OUT
5 חיווט	רגל 2	כפתור התחלה/עצירה — גרסה 3 בלבד

חיווט 1 — המנועים אל הבקר 🔌

שני החוטים המולחמים של **המנוע השמאלי** נכנסים להדקי **OUT1** ו-**OUT2**, ושני החוטים של **המנוע הימני** להדקי **OUT3** ו-**OUT4**. בכל הדק: משחררים מעט את הבורג, מכניסים את קצה החוט, מהדקים בחזרה — ובודקים **במשיכה עדינה** שהחוט מחזיק.

איזה חוט לאיזה חור בתוך הזוג? לא משנה בשלב החיווט. אם מנוע מסתובב הפוך בבדיקה הראשונה — מחליפים בין שני החוטים שלו בהדקים. תיקון של 30 שניות, לא תקלה.

Motors	L298N
left motor	OUT1 / OUT2
right motor	OUT3 / OUT4

חיווט 2 — חשמל והארקה משותפת 🔌

המתג של מחזיק הסוללות נשאר **כבוי** כל זמן שמחוטים. החוט **האדום (+)** של מחזיק הסוללות נכנס להדק **VIN** של הבקר (מסומן לפעמים 12V), והחוט **השחור (-)** להדק **GND**.

★ **חוט ההארקה המשותפת:** חוט בין **GND** של הבקר ל-**GND** של הארדואינו. זה החוט שהכי קל לשכוח — בלעדיו שום דבר לא זז. אפשר להעביר אותו דרך המסילה הכחולה (-) של הברדבורד.

הברדבורד הוא **תחנת החשמל** של המכונת: חוט מרגל **5V** של הארדואינו אל **המסילה האדומה (+)**, וחוט מ-**GND** של הארדואינו אל **המסילה הכחולה (-)**. לארדואינו יש רק רגל 5V אחת — המסילות מפצלות אותה לשני החיילים.

לנסיעה בלי כבל: חוט מהדק **5V** של הבקר אל רגל **5V** של הארדואינו (הג'אמפר שעל הבקר במקומו) — וכשנוסעים על סוללות, **מנתקים קודם את כבל ה-USB**.

Battery (+) red — L298N VIN (12V)

Battery (-) black — L298N GND

L298N GND — Arduino GND ★ common ground!

Arduino Breadboard

5V — (+) rail

GND — (-) rail

Battery driving (no USB):

L298N 5V — Arduino 5V (jumper in place, USB unplugged)

חיווט 3 — שישה חוטי האות (רגליים 5–10)

שישה חוטים משורת החיבורים שעל הבקר אל הרגליים של הארדואינו, אחד-אחד לפי הסדר. נוח לבדוק: שש הרגליים בארדואינו הן רצף אחד — **5 עד 10**.

L298N	Arduino	
ENB —	pin 5	right motor speed
IN4 —	pin 6	right motor direction
IN3 —	pin 7	right motor direction
IN2 —	pin 8	left motor direction
IN1 —	pin 9	left motor direction
ENA —	pin 10	left motor speed

חיווט 4 — חיישני הקו

שני חיישני הקו מותקנים בקדמת המכונת, פונים אל הרצפה, בגובה של בערך 1 ס"מ מעליה. שמאל וימין — לפי כיוון הנסיעה של המכונת.

כל חיישן מקבל חשמל מהמסילות: **VCC** אל המסילה האדומה (+), **GND** אל המסילה הכחולה (-). ה-**OUT** של החיישן השמאלי הולך אל רגל 11, וה-**OUT** של החיישן הימני אל רגל 12.

IR sensor LEFT	IR sensor RIGHT
VCC — (+) rail	VCC — (+) rail
GND — (-) rail	GND — (-) rail
OUT — pin 11	OUT — pin 12

חיווט 5 — כפתור התחלה/עצירה (גרסה 3 בלבד)

נחוץ רק למי שבחרים בגרסה 3 להוסיף כפתור התחלה/עצירה. זה בדיוק חיווט הכפתור מהפרויקטים הקודמים: הכפתור לרוחב החריץ המרכזי של הברדבורד, רגל A אל המסילה האדומה (+), רגל B אל רגל 2 של הארדואינו — ומאותו טור גם נגד הורדה של 10 קילו-אוהם (פסי צבע: חום · שחור · כתום) אל המסילה הכחולה (-).

Button leg A	————	(+) rail (5V)
Button leg B	————	Arduino pin 2
	└──┬──	[10 kΩ] — (-) rail (GND)

⚠ נגד ההורדה הולך בין רגל 2 לבין **GND** — לא בין 5 V לבין GND. אם מחוטים אותו בין 5 V לבין GND, לחיצה על הכפתור יוצרת קצר והארדואינו יתאפס.

תקועים? קודם מנסים את זה

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

⚠️ חריג הלחמה: כל דבר שקשור למלחם או לחיבורי הלחמה — מדלגים על כל השלבים וקוראים למורה מיד. ליד מלחם חם לא פותרים לבד.

1 קוראים שוב את השלב

קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2 בודקים את כרטיסיית החיווט ^(R1)

כ-60% מהמקרים של "המכונת שלי לא נוסעת" הם טעויות חיווט. ^(R1) מראה בדיוק איך מעגל החיווט של פרויקט 4 אמור להיראות.

3 בודקים את שאר כרטיסיות העזר

^(R3) (פניות לקלוד קוד), ^(R4) (בטיחות), ^(R5) (איזה קובץ קוד לפתוח).
אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4 קוראים למורה

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו.
להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.



קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 4 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

ערוץ A — עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:

- (א) מה אני רוצה שיקרה: [מתארים את ההתנהגות הרצויה]
- (ב) מה קורה עכשיו: [מתארים מה הקוד עושה עכשיו]
- (ג) מה כבר ניסיתי: [מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

אני עובד על [שם קובץ הקוד].

(א) מה אני רוצה שיקרה:
[התשובה שלכם]

(ב) מה קורה עכשיו:
[התשובה שלכם]

(ג) מה כבר ניסיתי:
[התשובה שלכם]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה, ועוזרים לקלוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

בדיקת הבנה: במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

דוגמה אמיתית מפרויקט 4 — לשנות את מהירות הבסיס

בפרויקט 4 שינוי אמיתי בקוד הוא לקבוע כמה מהר המכונית נוסעת. בקוד ההתחלתי `T2_line_follow_starter.ino`, לפני שבחרתם מהירות, `BASE_SPEED` היא **140** — הקצב הבינוני. אם רוצים מכונית מהירה, משנים את מהירות הבסיס ל-**180**. ככה ממלאים את שלושת הסעיפים לפני הפנייה:

- (א) מה אני רוצה שיקרה: *שהמכונית תיסע מהר* — מהירות בסיס 180 במקום 140.
- (ב) מה קורה עכשיו: *המכונית נוסעת בקצב הבינוני של הקוד ההתחלתי* — 140.
- (ג) מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את השורה עם המספר של המהירות אבל לא בטוח איזו שורה זו*.

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת, ומדביקים את הקוד הנוכחי במקום [מדביקים כאן]:

הנה הקוד של המכונית שלי. איך אשנה אותו כך שהמכונית תיסע במהירות בסיס 180 במקום 140? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

זה

מספר אחד

בקוד — מהירות הבסיס `BASE_SPEED`. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים רק את המספר הזה

בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהמכונת נוסעת מהר יותר.

דוגמה שנייה — תיקון חזק יותר לעיקול חד

שינוי אפשרי נוסף הוא כמה חזק המכונת מתקנת את עצמה כשהיא סוטה מהקו. אם המכונת יוצאת מהקו בעיקול חד וממשיכה ישר, מגבירים את התיקון. גם זה שינוי של מספר אחד בלבד: בקוד ההתחלתי יש הגדרה בשם `CORRECTION` שערכה 90, ואפשר להעלות אותה ל-110 — התיקון החזק. ככה ממלאים את שלושת הסעיפים:

- (א) מה אני רוצה שיקרה: שהמכונת תישאר על הקו גם בעיקול החד.
- (ב) מה קורה עכשיו: המכונת יוצאת מהקו בעיקול החד וממשיכה ישר.
- (ג) מה כבר ניסיתי: חיפשתי את ההגדרה `CORRECTION` בקובץ אבל לא בטוח לכמה להעלות אותה.

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת:

הנה הקוד של המכונת שלי. המכונת יוצאת מהקו בעיקול חד, ואני רוצה שהיא תיצמד אליו. אני חושב שזה קשור להגדרה `CORRECTION`. איזה מספר אני משנה, ולכמה? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

גם זה

מספר אחד

CORRECTION בקוד — בדיוק כמו שינוי המהירות. צריך למצוא את ההגדרה ולהעלות אותה מ-90 ל-110. כלל קטן: מספר התיקון תמיד נשאר

קטן

ממהירות הבסיס. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים

רק את המספר הזה

בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהמכונת מחזיקה את העיקול.

ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

אני בפרויקט 4, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
תעבור איתי על זה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

ערוץ B

לא מומלץ לשלב 1

של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

גרסה 3 — דיאלוג חופשי: אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל — מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

החשמל בפרויקט 4 בטוח בדיוק כמו בשלושת הפרויקטים הקודמים — 5 וולט. שלושה דברים חדשים דורשים זהירות: **המלחם החם**, **הגלגלים המסתובבים והסוללות**.

זה הפרויקט הראשון בתוכנית עם כלי חם ועם חלקים שזזים. בכרטיסייה הזאת ארבעה כללים — כלל ההלחמה ראשון, כי הוא החשוב מכולם.

כלל 1 — עמדת ההלחמה

ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה:

- משקפי מגן על העיניים — כל זמן שהמלחם דולק בעמדה.
- המלחם גר על המעמד שלו — כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.
- מנקים את הקצה על הספוג הלח — אף פעם לא באצבעות.
- לא נוגעים בקצה המתכת — הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי.

מלחימים רק כשהמורה בעמדה. כל שאלה או תקלה בהלחמה — **קוראים למורה, תמיד.** לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם.

נגעתם בטעות במשהו חם? **מיד מים קרים מהברז**, וקוראים למורה.

איך מלחימים חיבור טוב, צעד אחר צעד — במדריך ההלחמה המלא, כרטיסייה (R6).

כלל 2 — מנועים וגלגלים מסתובבים

לא מקרבים אצבעות לגלגלים מסתובבים. בבדיקות על השולחן מגביהים את המכונת — למשל על קופסה קטנה — כך שהגלגלים מסתובבים באוויר. מעבירים את המכונת ממקום למקום רק כשהמתג כבוי. הכלל הזה תקף לבדיקות המנועים על השולחן. כשהמכונת נוסעת על הקו — משאירים אותה הרחק מקצה השולחן, ולא תופסים אותה תוך כדי נסיעה.

כלל 3 — הסוללות ⚠

לא מחברים את שני החוטים של בית הסוללות ישירות זה לזה — זה קצר חשמלי, והסוללות מתחממות. כשהמכונת לא נוסעת — מכבים את המתג.

כלל 4 — החשמל עדיין בטוח 🔌

הארדואינו, חיישני הקו ובקר המנועים L298N עובדים כולם על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם, בדיוק כמו בפרויקטים 1, 2 ו-3. מה שחדש בפרויקט הזה הוא חום ותנועה — לא חשמל.



איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 4

כל קובצי הקוד של פרויקט 4 נמצאים בתיקיית פרויקט 4 שלכם ב-Google Drive. כדי להגיע אליהם: בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-**Arduino_Projects ← My Drive**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם, ואז לתיקייה **Project_4_Line_Following_Car** ובתוכה לתיקייה **.ino_files**.

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<your_nickname>\Project_4_Line_Following_Car\ino_files\
```

אם אתם לא מוצאים את התיקייה, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים כאן איך מגיעים אליה: _____

בתוך **.ino_files** כל קובץ קוד יושב בתיקייה משלו. לכל תיקייה יש קובץ **.ino**. אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-**.ino**, או דרך

File → Open

בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 5	01_drive_forward/ 01_drive_forward.ino	שני הגלגלים מסתובבים קדימה : 3 שניות נסיעה, שנייה אחת עצירה, ושוב מההתחלה. הנסיעה הראשונה של המכונית שלכם

שלב	פותרים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 6	02_sensor_test/ 02_sensor_test.ino	מדפיס במסך המעקב (Serial Monitor) מה כל חיישן קו רואה: LINE מעל הקו השחור, FLOOR מעל הרצפה. עיניים בלבד — המנועים לא זזים
שלבים 7-8	03_line_follow/ 03_line_follow.ino	עוקב הקו המלא: שני החיישנים מעל הרצפה — המכונית נוסעת ישר; חיישן אחד רואה את הקו — הגלגל שבאותו צד מאט והמכונית מתיישרת חזרה; שני החיישנים רואים את הקו — המכונית עוצרת. בשלב 7 נוסעים על הקו הישר, בשלב 8 על מסלול עם עיקול — אותו קוד, בלי העלאה חדשה

שלבים 1-4 — אין העלאת קוד. אלה שלבי ההלחמה, הרכבת השלדה והחיווט: קודם בונים את המכונית, והקוד מגיע בשלב 5.

גלגל אחד מסתובב

אחורה

בנסיעה הראשונה? זה

תקין — לא תקלה

. מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בבקר המנועים L298N — תיקון של 30 שניות, וזו התוצאה הנפוצה ביותר בהרכבה ראשונה.

קובץ קוד התחלתי של גרסה 2

מה יש בו	פותחים את הקובץ הזה
עוקב הקו המלא, עם שלושה קבועים מסומנים בראש הקובץ שאותם משנים בגרסה 2: • BASE_SPEED — מהירות הבסיס: איטי כ-110 / בינוני כ-140 / מהיר כ-180 • CORRECTION — עוצמת התיקון: עדין כ-60 / חזק כ-110 (תמיד קטן ממהירות הבסיס) • LINE_IS_HIGH — הופכים אותו רק אם המכונית מתרחקת מהקו במקום לעקוב אחריו	<pre>T2_line_follow_starter/ T2_line_follow_starter.ino</pre>

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות את המכונית עוקבת אחרי הקו הישר, ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו R3) כדי לשנות את הקבועים לפי המהירות והתיקון שבחרתם. כיוון לוקח שניים-שלושה ניסיונות — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

גרסה 3 — אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את המכונית שלכם עם קלוד קוד לפי מטרה שאתם בוחרים (למשל מסלול מורכב, מרוץ מהירות, עשר נסיעות נקיות ברצף, או כפתור התחלה/עצירה ברגל 2). הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקיה — בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו my_line_follower.ino).

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני ההלחמה הראשונה על לוח האימון. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה ליד עמדת ההלחמה וחוזרים אליה לפני כל הלחמה בפרויקט.

הלחמה היא חיבור קבוע בין שני חלקי מתכת: מחממים את נקודת החיבור ומצמידים אליה **בדיל** — מתכת רכה שנמסה בחום. טיפת הבדיל הנמסה זורמת סביב שני החלקים, וכשהיא מתקררת ומתקשה — הם מחוברים לתמיד. במכונית שנוסעת ורועדת, רק חיבור כזה מחזיק לאורך זמן.

קצה המלחם חם מאוד — בערך **350 מעלות**. בגלל זה לעמדת ההלחמה יש כללים משלה.

⚠ ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה

- **משקפי מגן על העיניים** — כל זמן שמלחם דולק בעמדה.
- **המלחם גר על המעמד שלו** — כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.
- **מנקים את הקצה על הספוג הלח** — אף פעם לא באצבעות.
- **לא נוגעים בקצה המתכת** — הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי.

ועוד כלל אחד שמעל כולם: **מלחימים רק כשהמורה בעמדה** — תמיד, גם אחרי שכבר יש ניסיון. נגעתם בטעות במשהו חם? מיד מים קרים מהברז, וקוראים למורה.

🔥 איך מלחמים חיבור טוב — חמישה צעדים

1. מחממים את הנקודה: מניחים את קצה המלחם על נקודת החיבור ומחכים 2–3 שניות.
2. מצמידים את הבדיל לנקודה — לא לקצה המלחם. הנקודה החמה היא שממסה את הבדיל.
3. הבדיל נמס וזורם סביב החיבור ועוטף אותו מכל הצדדים.
4. מרחיקים קודם את הבדיל, ואחר כך את המלחם. המלחם חוזר למעמד.
5. לא מזיזים כלום 3 שניות — עד שהחיבור מתקשה. חיבור שזז בזמן ההתקשות יוצא חלש.

הבדיל לא נמס? לא מנסים לתקן לבד — בעמדת ההלחמה קוראים למורה, תמיד. לרוב הסיבה פשוטה: הקצה נוגע בבדיל במקום בנקודת החיבור.

∞ חיבור טוב מול חיבור חלש



מבריק
מחזיק



עמום
זז

חיבור טוב: מבריק, חלק, יושב כמו אוהל קטן סביב נקודת החיבור. במשיכה עדינה — נשאר במקומו.

חיבור חלש ("הלחמה קרה"): עמום, בצורת כדור, זז או משתחרר במשיכה עדינה. זה קורה כשהנקודה לא התחממה מספיק, או כשמשוהו זז בזמן ההתקשות. מה עושים: חוזרים לעמדה **יחד עם המורה**, מחממים את הנקודה מחדש — והבדיל נמס וזורם שוב.

בדיקת המשיכה העדינה

כך בודקים כל חיבור הלחמה בפרויקט: אוחזים בחוט קרוב לנקודת החיבור ומושכים **בעדינות** — לא בכוח. חיבור טוב נשאר במקומו. חיבור שזז או משתחרר — חוזרים לעמדה יחד עם המורה.

משיכה עדינה — לא מבחן כוח.

המטרה היא לגלות חיבור רופף לפני שהמכונת מגלה אותו על המסלול.

חיבור שנשבר אחר כך — תחזוקה, לא כישלון

גם חיבור טוב יכול להישבר אחרי הרבה נסיעות ורעידות. ככה זה אצל רובוטים אמיתיים: מכוניות נכנסות למוסך, ורובוטים מקבלים תחזוקה. קוראים למורה, חוזרים יחד לעמדה, מלחימים מחדש — והמכונת חוזרת למסלול.

חיבור שנשבר הוא עבודת תחזוקה — לא כישלון.

פוגשים את עמדת ההלחמה 🔥

שלב ביחד — המורה לידכם לאורך כל השלב

בשלב הזה לומדים כלי אמיתי חדש: מלחם. עובדים עליו תמיד יחד עם המורה — היום ובכל פעם שמלחימים בפרויקט הזה.

בפרויקט הזה בונים מכונית שנוסעת בעצמה לאורך קו. חיבורי החוטים של המנועים צריכים להחזיק מעמד ברעידות של נסיעה — ולכן מחברים אותם **בהלחמה**: טיפת מתכת חמה שמתקשה לחיבור קבוע וחזק. לפני שנוגעים במכונית, מתאמנים על לוח אימון שאין בו מה לקלקל.

מה עושים 📋

חלק א' — פותחים את הפרויקט

☐ בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, ואז הולכים ל-**My Drive** **← Arduino_Projects**.

☐ נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.

☐ בתוכה יוצרים תיקייה חדשה בשם **Project_4_Line_Following_Car**.

☐ פותחים יחד עם המורה את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה החדשה.

חלק ב' — לומדים את כללי הבטיחות ומתאמנים

☐ מרכיבים **משקפי מגן** — וגם המורה מרכיב.

☐ אומרים יחד עם המורה את **ארבעת כללי הבטיחות** שבמסגרת האדומה למטה.

☐ המורה מדגים חיבור הלחמה אחד על **לוח האימון**: מחממים את נקודת החיבור, מצמידים את הבדיל לנקודה, מרחיקים קודם את הבדיל ואז את המלחם, ולא מזיזים כלום 3 שניות עד שהחיבור מתקשה.

☐ עכשיו אתם: מלחימים **3-4 חיבורים** על לוח האימון, בקצב שלכם, עם המורה ליד.

☐ בודקים חיבור אחד **במשיכה עדינה** — חיבור טוב מחזיק ולא זז.

☐ בסיום: המלחם חוזר **למעמד שלו**, ומכבים אותו יחד עם המורה.

ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה

משקפי מגן על העיניים — כל זמן שמלחם דולק בעמדה.

המלחם גר על המעמד שלו — כשהוא לא ביד, הוא על המעמד. אף פעם לא על השולחן.

מנקים את הקצה על הספוג הלח — אף פעם לא באצבעות.

לא נוגעים בקצה המתכת — הוא חם מאוד גם כמה דקות אחרי הכיבוי.

נגעתם בטעות במשהו חם? מיד מים קרים מהברז, וקוראים למורה. כללי הבטיחות המלאים ומדריך ההלחמה צעד-אחר-צעד נמצאים בכרטיסים **(R4)** ו-**(R6)**.

מה רואים אם הכול תקין

על לוח האימון יש כמה חיבורי הלחמה שלכם — מבריקים, חלקים, יושבים כמו אוהל קטן סביב נקודת החיבור. חיבור שנבדק במשיכה עדינה נשאר במקומו.

החיבורים הראשונים לא חייבים להיות יפים

— הם חייבים להחזיק. יופי מגיע עם אימון, וזו בדיוק המטרה של לוח האימון.

סיימתם כש: 

- תיקיית Project_4_Line_Following_Car קיימת בתיקייה שלכם, וקלוד קוד עובד בתוכה

- אתם יודעים לומר את ארבעת כללי הבטיחות

- לפחות חיבור הלחמה אחד שלכם מחזיק במשיכה עדינה

- המלחם חזר למעמד וכובה יחד עם המורה

תקועים? 

בהלחמה יש כלל מיוחד:

כל שאלה או תקלה בעמדת ההלחמה — קוראים למורה, תמיד.

לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם. אם הבדיל לא נמס — כנראה מחממים את הבדיל במקום את נקודת החיבור; המורה יראה לכם שוב.

מלחימים את חוטי המנועים 🔥

בשלב הקודם התאמתם על לוח האימון — עכשיו מלחימים על המכונית האמיתית. לכל מנוע מחברים שני חוטים, אדום ושחור — בסך הכול ארבעה חיבורי הלחמה. החיבורים האלה מעבירים את הזרם שמסובב את הגלגלים, והם צריכים להחזיק ברעידות של נסיעה. לא משנה איזה צבע מגיע לאיזו לשונית — אם מנוע יסתובב הפוך בהמשך, מתקנים את זה בקלות בבקר המנועים, בלי הלחמה מחדש.

⚠ תזכורת בטיחות

ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה תקפים כאן במלואם — הם מופיעים בכרטיסים (R4) ו-(R6). מלחימים רק כשהמורה ליד.

מה עושים 📋

חלק א' — מתכוננים

- ☐ מרכיבים **משקפי מגן** — הם נשארים על העיניים כל זמן שהמלחם דולק.
- ☐ אם הלשוניות של המנוע קשות להלחמה, המורה יכין אותן מראש (טיפת בדיל קטנה) — זה לא משנה את הצעדים הבאים.
- ☐ מסדרים על השולחן את שני המנועים ואת ארבעת החוטים — שני אדומים ושני שחורים.

חלק ב' — מלחימים ובודקים

- ☐ מתחילים במנוע הראשון: מלחימים חוט **אדום** ללשונית אחת וחוט **שחור** ללשונית השנייה — בדיוק כמו על לוח האימון: מחממים את נקודת החיבור, מצמידים את הבדיל, מרחיקים, נותנים לחיבור להתקשות.

☐ בודקים כל חיבור במשיכה עדינה — חיבור טוב מחזיק ולא זז.

☐ עוברים למנוע השני ומלחמים באותה דרך: אדום ללשונית אחת, שחור לשנייה.

☐ בודקים גם את שני החיבורים האלה במשיכה עדינה.

☐ קוראים למורה לבדוק את ארבעת החיבורים.

☐ בסיום: המלחם חוזר למעמד שלו, ומכבים אותו יחד עם המורה.

מה רואים אם הכול תקין

מכל מנוע יוצאים עכשיו שני חוטים — אדום ושחור — מחוברים בחיבורי הלחמה מבריקים וחלקים, שיושבים כמו אוהל קטן סביב הלשונית. כשמושכים בעדינות — שום חוט לא זז.

גם כאן — החיבור לא חייב להיות יפה

, הוא חייב להחזיק. אלה החיבורים הראשונים שלכם על מכונת אמיתית.

☒ סיימתם כש:

• לכל אחד משני המנועים מחוברים שני חוטים מולחמים — אדום ושחור

• כל אחד מארבעת החיבורים מחזיק במשיכה עדינה

• המורה בדק את החיבורים ואישר

תקועים?

בהלחמה יש כלל מיוחד:

כל שאלה או תקלה בעמדת ההלחמה — קוראים למורה, תמיד.

לא מנסים לתקן לבד ליד מלחם חם. חיבור שזז במשיכה עדינה? קוראים למורה ומלחמים אותו שוב יחד — חיבור שמתקנים הוא תחזוקה רגילה, לא כישלון.

מרכיבים את השלדה ומחברים את חיישני הקו 🚗

עד עכשיו היו על השולחן חלקים נפרדים. בשלב הזה הם הופכים למכונית: המנועים, הגלגלים וגלגל העזר נכנסים לשלדה, ושני חיישני הקו — העיניים שאיתן המכונית תראה את הקו השחור — מקבלים חוטים ומקום בקדמת השלדה: שישה חיבורים בסך הכול — שלושה לכל חיישן. חיישן שלא פונה לרצפה לא רואה את הקו.

מה עושים 📋

חלק א' — מכינים את חיישני הקו

⚠️ מלחימים היום — תזכורת קצרה

ארבעת כללי הבטיחות של ההלחמה מלווים כל הלחמה בפרויקט — הם מחכים בכרטיסיות R4 ו-R6. מרכיבים משקפי מגן כל זמן שהמלחם דולק בעמדה.

- ☐ בודקים את החיישן: כבר יש עליו שלושה חוטים צבעוניים? אלה חיישני מגשר — עוברים לסעיף הבא. יש עליו שלוש נקודות מתכת חשופות עם הכיתוב VCC / GND / OUT ובלי חוטים? אלה חיישנים למלחם. לא בטוחים? קוראים למורה.
- ☐ מלחימים? מרכיבים משקפי מגן, יחד עם המורה מלחימים חוט לכל אחת משלוש הרגליים המסומנות של כל חיישן: VCC, GND, OUT.
- ☐ מחברים מגשרים? מחברים חוט מגשר נקבה-זכר לכל אחת משלוש הרגליים — דוחפים עד שהחוט יושב הדוק.
- ☐ בודקים כל חוט במשיכה עדינה — חיבור טוב מחזיק ולא זז.
- ☐ אם הלחמתם: קוראים למורה לבדוק את חיבורי ההלחמה בחיישנים.
- ☐ בסיום ההלחמה: המלחם חוזר למעמד, ומכבים אותו יחד עם המורה.

חלק ב' — מרכיבים את השלדה

☐ מכניסים את שני המנועים לתושבות שלהם בשלדה ומדקים אותם.

☐ מרכיבים גלגל על הציר של כל מנוע — דוחפים בעדינות עד הסוף.

☐ מרכיבים את **גלגל העזר** במקומו בשלדה.

☐ מחברים את בית הסוללות למקומו על השלדה.

☐ מרכיבים את שני חיישני הקו **בקדמת השלדה, פונים לרצפה**: בגובה של כסנטימטר מעל הרצפה, ובמרחק כמה סנטימטרים זה מזה.

☐ דוחפים את המכונת ביד על השולחן — היא מתגלגלת, ושום דבר לא רופף.

👁️ מה רואים אם הכול תקין

על השולחן עומדת מכונת: שני מנועים עם גלגלים, גלגל עזר, בית סוללות, ושני חיישני קו בקדמה שפונים לרצפה. כשדוחפים אותה ביד — היא מתגלגלת בקלות.

המכונת עוד לא נוסעת לבד

— אין עדיין חיווט ואין קוד. זה מגיע בשלבים הבאים. היום בונים את הגוף.

✅ סיימתם כש:

• לכל חיישן מחוברים שלושה חוטים, וכל חיבור מחזיק במשיכה עדינה

• המכונת מתגלגלת כשדוחפים אותה ביד

• שני חיישני הקו בקדמת השלדה, פונים לרצפה

• שום דבר לא רופף

• אם הלחמתם — המורה בדק את החיבורים ואישר

• אם הלחמתם: המלחם חזר למעמד וכובה יחד עם המורה

בעמדת ההלחמה הכלל קבוע: כל שאלה או תקלה — קוראים למורה, תמיד.

בהרכבה: חלק שלא נכנס למקומו — לא מפעילים עליו כוח. בודקים את הכיוון, מנסים שוב בעדינות, ואם עדיין לא מסתדר — קוראים למורה. גלגל שמתנדנד כנראה לא נדחף עד סוף הציר.

מחוטים את בקר המנועים ואת החיישנים

אחרי ההלחמה וההרכבה — מחברים הכול יחד. זהו שלב החיווט הגדול של המכונית: המנועים, הסוללות, בקר המנועים **L298N** ושני חיישני הקו. הרבה חוטים, אבל כל אחד מהם פשוט — עובדים לאט, חוט-חוט, מול כרטיס העזר **(R1)**. בשלב הזה אין מלחם ואין קוד: בסוף השלב שום דבר עדיין לא זז, וזה בכוונה — הקוד שמניע את הגלגלים מגיע בשלב הבא.

מה עושים

חלק א' — המנועים אל בקר המנועים

☐ מזהים על בקר המנועים L298N את זוגות ההדקים למנועים: **OUT1/OUT2** בצד אחד, **OUT3/OUT4** בצד השני.

☐ מחברים את שני החוטים המולחמים של המנוע השמאלי ל-**OUT1** ו-**OUT2**.

☐ מחברים את שני החוטים של המנוע הימני ל-**OUT3** ו-**OUT4**.

☐ בכל הדק: משחררים מעט את הבורג, מכניסים את קצה החוט, מהדקים בחזרה — ובודקים במשיכה עדינה שהחוט מחזיק.

☐ איזה חוט לאיזה חור בתוך הזוג? עדיין לא משנה — אם מנוע יסתובב הפוך בשלב הבא, מחליפים בין שני החוטים שלו. תיקון של 30 שניות, לא תקלה.

חלק ב' — חשמל מהסוללות + הארקה משותפת

☐ מוודאים שהמתג של מחזיק הסוללות **כבוי** לפני שמחברים.

☐ מחברים את החוט **האדום (+)** של מחזיק הסוללות להדק **VIN** של הבקר (מסומן לפעמים 12V).

☐ מחברים את החוט השחור (-) להדק GND של הבקר.

☐ מחברים חוט בין GND של הבקר ל-GND של הארדואינו — זהו חוט ההארקה המשותפת. אפשר להעביר אותו דרך המסילה הכחולה (-) של הברדבורד.

☐ שני חוטי הסוללות אף פעם לא נוגעים זה בזה ישירות — זה קצר חשמלי (הכלל המלא בכרטיס (R4)).

⚠ החוט שהכי קל לשכוח — ההארקה המשותפת

לבקר המנועים יש חשמל מהסוללות, ולארדואינו יש חשמל משלו. בלי חוט משותף בין

GND

ל-

GND

הם לא מדברים באותה "שפה חשמלית" — ואז שום דבר לא יזוז אחרי ההעלאה, בלי שום הודעת שגיאה. זה הפספוס הנפוץ ביותר בפרויקט הזה, ולכן בודקים אותו פעמיים.

אם זו שעת ההפסקה — אפשר לעצור כאן ולהמשיך אחריה.

חלק ג' — שישה חוטי האות

☐ מחברים שישה חוטים משורת החיבורים שעל הבקר אל הרגליים של הארדואינו, לפי הטבלה למטה.

☐ מחברים אחד-אחד, לפי הסדר, ומשווים כל חוט לטבלה למטה.

☐ נוח לבדוק: שש הרגליים בארדואינו הן רצף אחד — 5 עד 10.

מה הוא עושה	הרגל בארדואינו	החיבור בבקר
מהירות המנוע הימני	רגל 5	ENB
כיוון המנוע הימני	רגל 6	IN4
כיוון המנוע הימני	רגל 7	IN3
כיוון המנוע השמאלי	רגל 8	IN2

מה הוא עושה	הרגל בארדואינו	החיבור בבקר
כיוון המנוע השמאלי	רגל 9	IN1
מהירות המנוע השמאלי	רגל 10	ENA

חלק ד' — הברדבורד הופך לתחנת החשמל

למה דרך הברדבורד? לארדואינו יש רק רגל 5V אחת — המסילות מפצלות אותה לשני החיישנים. הברדבורד הוא תחנת החשמל של המכונת.

☐ מחברים חוט מרגל 5V של הארדואינו אל המסילה האדומה (+) של הברדבורד.

☐ מחברים חוט מ-GND של הארדואינו אל המסילה הכחולה (-).

☐ לכל אחד משני חיישני הקו: VCC אל המסילה האדומה (+), GND אל המסילה הכחולה (-).

☐ OUT של החיישן השמאלי אל רגל 11, ו-OUT של החיישן הימני אל רגל 12.

Motors	L298N
left motor ———	OUT1 / OUT2
right motor ———	OUT3 / OUT4
Battery (+) red ———	VIN (12V)
Battery (-) black —	GND
L298N	Arduino
GND ———	GND ★ common ground!
ENB ———	pin 5
IN4 ———	pin 6
IN3 ———	pin 7
IN2 ———	pin 8
IN1 ———	pin 9
ENA ———	pin 10
Arduino	Breadboard
5V ———	(+) rail
GND ———	(-) rail
IR sensor LEFT	IR sensor RIGHT
VCC — (+) rail	VCC — (+) rail
GND — (-) rail	GND — (-) rail
OUT — pin 11	OUT — pin 12

מה רואים אם הכול תקין

שום דבר לא זז, לא מאיר ולא מצפצף —

זזה בדיוק מה שאמור לקרות

. עדיין אין קוד במכונת. הבדיקה בשלב הזה היא בעיניים: עוברים חוט-חוט מול הטבלה בכרטיס העזר ^(R1), וכל חוט נמצא בדיוק במקום שכתוב.

המכונת שלמה ומחווטת — כל מה שחסר לה עכשיו הוא קוד. בשלב הבא מעלים את "סע קדימה" ורואים אותה זזה בפעם הראשונה.

✓ סיימתם כש:

- כל חוט תואם את טבלת החיווט בכרטיס העזר (R1) — עברתם עליהם אחד-אחד
- חוט ההארקה המשותפת (GND של הבקר ↔ GND של הארדווינו) במקומו
- שני החיישנים מקבלים חשמל מהמסילות, ו-OUT שלהם מחובר לרגליים 11 ו-12
- המורה עבר על החיווט ואישר

🌟 תקועים?

הרבה חוטים בשלב אחד — מאטים ועובדים חוט-חוט: מחברים חוט, מסמנים אותו מול (R1), וממשיכים לחוט הבא.

לא בטוחים לאן חוט הולך? מחפשים אותו בטבלה של (R1) — כל חוט של המכונת מופיע שם.

חוט לא מחזיק בהדק הבורג — משחררים את הבורג, מכניסים את החוט עמוק יותר, ומהדקים שוב.

אם חוט מולחם השתחרר או נשבר — קוראים למורה, תמיד. כל תיקון הלחמה נעשה יחד עם המורה בעמדת ההלחמה.

סיימתם והכול נראה נכון? קוראים למורה לבדיקה המשותפת — זה חלק מהשלב.

מעלים "נסיעה קדימה" ורואים את המכונית זזה 🚗

החיווט משלב 4 מוכן — עכשיו מעלים את הקוד הראשון, והמכונית שבניתם והלחמתם בעצמכם זזה בפעם הראשונה. עושים את זה בשני חלקים: קודם בודקים באוויר ששני הגלגלים מסתובבים לכיוון הנכון, ורק אחר כך יוצאים לנסיעה אמיתית על הרצפה.

⚠️ לפני שמעלים — הגלגלים באוויר

מרימים את המכונית לפני ההעלאה — מניחים אותה על קופסה או מעמד כך שהגלגלים באוויר ולא נוגעים בשולחן.

אצבעות רחוק מגלגלים מסתובבים.

כבל ה-USB והסוללות — אף פעם לא ביחד. לפני שמדליקים את מתג הסוללות מנתקים את ה-USB; לפני שמחברים את ה-USB מכבים את מתג הסוללות.

נושאים את המכונית רק כשמתג הסוללות כבוי.

📋 מה עושים

חלק א' — הגלגלים באוויר: מעלים ורואים אותם מסתובבים

☐ מוודאים שמתג הסוללות כבוי.

☐ מניחים את המכונית על קופסה או מעמד, כך ששני הגלגלים באוויר ומסתובבים חופשי.

☐ מחברים את כבל ה-USB בין הארדואינו למחשב.

☐ פותחים את הקובץ `01_drive_forward.ino` ב-Arduino IDE.

הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 4 שלכם, בתוך `.ino_files/01_drive_forward/`. אם אינכם בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר **(R5)**.

☐ **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.

☐ לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.

☐ מנתקים את כבל ה-USB מהמחשב, ורק אז מדליקים את **מתג הסוללות** — הקוד מחכה 2 שניות של שקט, ואז שני הגלגלים מתחילים להסתובב.

☐ מסתכלים על הגלגלים: 3 שניות סיבוב, שנייה אחת עצירה, ושוב. בודקים **שני הגלגלים מסתובבים קדימה**.

קדימה = החלק העליון של הגלגל נע לכיוון החזית של המכונית (הצד של חיישני הקו).

⚠ **גלגל אחד מסתובב אחורה? רגיל לגמרי — תיקון של 30 שניות**

זה קורה כמעט בכל הרכבה, וזו לא טעות שלכם — אי אפשר לדעת מראש לאיזה כיוון מנוע יסתובב. ככה מתקנים:

- מכבים את מתג הסוללות.
 - מזהים איזה גלגל הסתובב אחורה — שמאל או ימין.
 - בבקר המנועים L298N מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בלבד: גלגל שמאל — מחליפים בין **OUT1 ל-OUT2**; גלגל ימין — מחליפים בין **OUT3 ל-OUT4**.
- משחררים את שני הברגים במברג קטן, מחליפים בין החוטים, ומהדקים חזרה.
- מדליקים שוב את מתג הסוללות ובודקים — עכשיו שני הגלגלים מסתובבים קדימה.

L298N outputs	motor
OUT1 — wire 1	LEFT wheel backward?
OUT2 — wire 2	swap OUT1 <-> OUT2
OUT3 — wire 1	RIGHT wheel backward?
OUT4 — wire 2	swap OUT3 <-> OUT4

חלק ב' — הנסיעה הראשונה על הרצפה

☐ מכבים את מתג הסוללות ומרימים את המכונית מהמעמד.

☐ מפנים על הרצפה קטע פנוי וישר — בלי תיקים, בלי כיסאות ובלי רגליים.

☐ מניחים את המכונית על הרצפה, מדליקים את מתג הסוללות — ומתרחקים צעד.
יש 2 שניות של שקט לפני שהמכונית מתחילה לנסוע.

☐ צופים: המכונית נוסעת קדימה 3 שניות, עוצרת לשנייה, ונוסעת שוב — עד שמכבים אותה.

☐ אחרי נסיעה טובה אחת: מכבים את מתג הסוללות ומחזירים את המכונית לשולחן.

מה רואים אם הכול תקין

על המעמד: שני הגלגלים מסתובבים קדימה יחד — 3 שניות סיבוב, שנייה עצירה, ושוב. על הרצפה: המכונית נוסעת קדימה, עוצרת רגע, וממשיכה.
המכונית עדיין לא עוקבת אחרי קו — זה מגיע בשלב 7. אם היא סוטה מעט הצידה תוך כדי נסיעה, זה תקין בשלב הזה: אין עדיין קוד שמיישר אותה.

☒ סיימתם כש:

• שני הגלגלים מסתובבים קדימה כשהמכונית באוויר

• המכונית נסעה קדימה על הרצפה לפחות פעם אחת

• מתג הסוללות כבוי והמכונית חזרה לשולחן

אם שום דבר לא זז אחרי ההעלאה: בודקים שמתג הסוללות דלוק, שהסוללות טעונות ושחוט ההארקה המשותפת מחובר — משווים לטבלה בכרטיס העזר (R1).

אם המנועים מזמזמים אבל הגלגלים לא מסתובבים: כנראה סוללות חלשות — קוראים למורה להחלפת סוללות.

אם ה-Upload נכשל: בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. מוודאים גם שמתג הסוללות כבוי כל זמן שה-USB מחובר.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

בודקים את עיני המכונית מעל הקו

בשלב זה מעלים לארדואינו קוד מוכן שקורא את שני חיישני הקו — ה"עיניים" של המכונית. אין חיווט חדש — הכול מחובר עוד משלב 4. הקוד מדפיס למסך המעקב מה כל עין רואה: **LINE** (קו שחור) או **FLOOR** (רצפה). אם עשיתם את פרויקט 3 — זה אותו קסם שבו המספר השתנה כשהזזתם יד, רק שהפעם יש שתי עיניים.

מה עושים

- ☐ פותחים את הקובץ `02_sensor_test.ino` ב-Arduino IDE.
 הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 4 שלכם, בתוך `ino_files/02_sensor_test/`. אם אינכם בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר **(R5)**.
- ☐ **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.
- ☐ לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. עוקבים אחר סרגל ההתקדמות בתחתית ה-IDE.
- ☐ כשההעלאה מסתיימת, אמורה להופיע ההודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.
- ☐ פותחים את ה-**Serial Monitor** (**מסך המעקב**): לוחצים על סמל זכוכית המגדלת בפינה הימנית-עליונה של ה-IDE. מוודאים שמהירות התקשורת (baud) מוגדרת ל-**9600**.
- ☐ מניחים את המכונית על הרצפה מעל **הקו השחור** — הכבל נשאר מחובר למחשב.
- ☐ שמים לב שכבל ה-USB לא נמתח — לא מרחיקים את המכונית מעבר לאורך הכבל; אם צריך, מקרבים את המחשב.
- ☐ מזיזים את המכונית **לאט** ימינה ושמאלה על פני הקו.

☐ מסתכלים במסך המעקב: כל פעם שחיישן חוצה את הסרט השחור, הצד שלו מתחלף בין FLOOR ל-LINE.

כך נראות השורות במסך המעקב כשמזיזים את המכונת על פני הקו:

LEFT: FLOOR	RIGHT: FLOOR
LEFT: FLOOR	RIGHT: LINE
LEFT: LINE	RIGHT: FLOOR

LINE = העין הזאת רואה את הקו השחור. **FLOOR** = העין הזאת רואה רצפה. LEFT הוא החיישן השמאלי ו-RIGHT הוא החיישן הימני — שמאל וימין לפי כיוון הנסיעה של המכונת.

⚠ המנועים לא זזים בשלב הזה — וזה בכוונה

הקוד הזה הוא עיניים בלבד: הוא רק קורא את שני חיישני הקו ומדפיס מה הם רואים. המכונת לא אמורה לנסוע עכשיו. הנסיעה על הקו מגיעה בשלב הבא — קודם מוודאים שהעיניים רואות נכון.

👁 מה רואים אם הכול תקין

במסך המעקב מופיעות שורות כמו LEFT: FLOOR RIGHT: LINE שמתעדכנות כמה פעמים בשנייה. כשמזיזים את המכונת לאט על פני הקו, כל צד מתחלף בין FLOOR ל-LINE בדיוק כשהחיישן שלו חוצה את הסרט השחור. הגלגלים לא זזים בזמן הבדיקה — זה בדיוק מה שאמור לקרות. הקוד הזה הוא עיניים בלבד.

✅ סיימתם כש:

- ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק
- מסך המעקב פתוח ומראה LEFT ו-RIGHT מתעדכנים שוב ושוב
- שני החיישנים מתחלפים בין LINE ל-FLOOR בהתאם למציאות — חיישן שמעל הקו מראה LINE, וחיישן שמעל הרצפה מראה FLOOR

אם מסך המעקב ריק או שלא מופיעות שורות: כנראה שמסך המעקב לא פתוח, או שה-baud לא מוגדר ל-9600. לוחצים על סמל זכוכית המגדלת ובודקים שה-baud מוגדר ל-9600.

אם חיישן מראה תמיד את אותה קריאה — תמיד LINE או תמיד FLOOR, גם כשמזיזים את המכונת: בודקים שהחיישן נמצא בערך 1 ס"מ מעל הרצפה — לא צמוד לרצפה ולא גבוה מדי. מוודאים שאין שמש ישירה על הקו — אור שמש חזק מבלבל את החיישן. אם זה עדיין קורה — קוראים למורה: לפעמים צריך לסובב בעדינות בורג כיוון קטן (פוטנציומטר) על החיישן, ואת זה עושים יחד עם המורה.

אם ה-Upload נכשל: בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. אם מסך המעקב פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב, ואז פותחים אותו בחזרה.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

מעלים את קוד עוקב הקו — והמכונית נוסעת לבד 🚗

זה הרגע שכל הפרויקט נבנה בשבילו. בשלב הקודם ראיתם ששני חיישני הקו — ה"עיניים" של המכונית — מבחינים בין רצפה לקו שחור. עכשיו מעלים את הקוד שמחבר בין העיניים לגלגלים, והמכונית נוסעת בעצמה לפי ארבעה כללים פשוטים: שתי העיניים על הרצפה — נוסעים ישר. העין השמאלית על הקו — הגלגל השמאלי מאט. העין הימנית על הקו — הגלגל הימני מאט. שתי העיניים על הקו — עוצרים.

מה עושים 📋

השלב הזה בנוי משני חלקים: קודם מעלים את הקוד דרך המחשב, ואז לוקחים את המכונית אל הקו ומשחררים.

חלק א' — מעלים את קוד עוקב הקו

☐ מוודאים שכבל ה-USB מחובר בין המחשב לארדואינו, ושמתג בית הסוללות **כבוי**.

כשהמתג כבוי, הגלגלים לא מסתובבים על השולחן באמצע ההעלאה.

☐ פותחים את הקובץ `03_line_follow.ino` ב-Arduino IDE.

הקובץ נמצא בתוך תיקיית פרויקט 4 שלכם, ליד הקבצים הקודמים שהעליתם.

☐ לא משנים שום דבר בקוד — רק מעלים אותו.

☐ לוחצים על כפתור ה-Upload ומחכים להודעה **Done uploading** בירוק.

☐ מנתקים את כבל ה-USB מהארדואינו.

מעכשיו המכונית לא צריכה את המחשב — היא מקבלת חשמל מהסוללות דרך בקר המנועים L298N.

חלק ב' — מציבים את המכונית על הקו ומשחררים

☐ לוקחים את המכונית אל הקו הישר שעל הרצפה.

☐ מציבים אותה בתחילת הקו, כך שהקו השחור עובר בין שני חיישני הקו — עין אחת מכל צד של הקו.

☐ מדליקים את מתג הסוללות. יש שתי שניות שקט לפני שהגלגלים זזים — אלה שתי השניות לוודא שהמכונית מיושרת היטב על הקו; משחררים ולא נוגעים.

☐ עוקבים אחריה עד סוף הקו. בסוף הריצה מרימים את המכונית ומכבים את מתג בית הסוללות.

איך מציבים את המכונית על הקו 🚗

```
      ^
      |
      #####
      ##### line
+-----+
|         |
| [L] ##### [R] |
|         |
+-----+
      #####
      #####
```

הקו עובר בין שני החיישנים — לא נוגע באף אחד מהם.

מה רואים אם הכול תקין 👁👁

מפעילים את המתג — ולשתי שניות שום דבר לא קורה. זה מכון: הקוד נותן זמן ליישר את המכונית ולשחרר. אחר כך המכונית נוסעת קדימה לאורך הקו, ובכל פעם שהיא סוטה הצידה — אחד הגלגלים מאט לרגע והיא מתיישרת חזרה אל הקו. בסוף הקו, או כשמרימים אותה מהרצפה, היא עוצרת לבד.

המכונית לא נוסעת בקו מושלם — היא מתנדנדת קלות ימינה ושמאלה.

זו לא תקלה: זו בדיוק צורת הנסיעה של עוקב קו — סטייה קטנה, תיקון, סטייה קטנה, תיקון.

סיימתם כש: ✓

- ההודעה Done uploading הופיעה בירוק, וכבל ה-USB מנותק
- המכונית מוצבת כך שהקו השחור עובר בין שני חיישני הקו
- המכונית עברה את כל הקו הישר מההתחלה ועד הסוף בלי לצאת ממנו — לפחות פעם אחת

המכונת פונה הצידה ומתרחקת מהקו במקום לחזור אליו: קוראים למורה. ייתכן שלוחות החיישנים שלכם עובדים הפוך, והמורה הופך הגדרה אחת בקוד (LINE_IS_HIGH) — תיקון של דקה.

שום דבר לא זז: בודקים שמתג בית הסוללות דלוק ושהסוללות בפנים. אחר כך בודקים את חוט ההארקה המשותפת — GND של בקר המנועים אל GND של הארדואינו; בלעדיו הארדואינו ובקר המנועים לא מדברים זה עם זה. משווים מול כרטיס העזר ^(R1).

ההעלאה נכשלה: מחפשים טקסט שגיאה אדום ב-IDE. אם ה-Serial Monitor פתוח, סוגרים אותו ומעלים שוב.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

מריצים מסלול וחוגגים 🏆

המכונית שלכם כבר יודעת לעקוב אחרי קו ישר. בשלב האחרון היא מקבלת אתגר אמיתי — **עיקול** — וגם **שם משלה**. מריצים נסיעה מלאה, רושמים את השם על הפוסטר של פרויקט 4, ומראים למורה. מכונית שהלחמתם, הרכבתם וחיברתם בעצמכם — מגיע לה שם.

מה עושים 📋

חלק א' — מריצים את המסלול עם העיקול

- ☐ מבקשים מהמורה להוסיף למסלול **עיקול עדין**, או מדביקים אותו בעצמכם מסרט בידוד שחור. עיקול רחב ומעוגל — לא פינה חדה.
- ☐ מוודאים שכבל ה-USB מנותק — בנסיעה הזאת המכונית עובדת על הסוללות בלבד.
- ☐ מציבים את המכונית בתחילת הקו, כך שהקו עובר בדיוק בין שני חיישני הקו.
- ☐ מפעילים את מתג הסוללות — יש שתי שניות של שקט, זה מכון, לא נוגעים — ואז המכונית זזה לבד.
- ☐ עוקבים אחרי המכונית: היא נוסעת לאורך הקו, מתקנת את עצמה קצת ימינה וקצת שמאלה, ועוברת גם את העיקול.
- ☐ יצאה מהקו בעיקול? מחזירים אותה לנקודת ההתחלה ומנסים שוב. שתיים-שלוש נסיעות עד להצלחה — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

חלק ב' — נותנים שם וחוגגים

- ☐ חושבים על **שם למכונית**. שם מצחיק, שם מהיר, שם של חיה — כל שם שאתם אוהבים.

☐ ניגשים לפוסטר של פרויקט 4 שתלוי בעמדה שלכם, ומוצאים את השורה עם הכינוי שלכם.

☐ רושמים בעמודות המתאימות את שם המכונית ואת המסלול שהשלמתם.

☐ קוראים למורה ומראים לו **נסיעה מלאה** — מנקודת ההתחלה ועד סוף הקו.

מה רואים אם הכול תקין

המכונית יוצאת לדרך, צמודה לקו, נכנסת לעיקול ומסתובבת איתו — ומגיעה עד סוף המסלול. על הפוסטר מופיעים הכינוי שלכם, שם המכונית והמסלול שהשלמתם. עכשיו זו לא רק מכונית שעוקבת אחרי קו — זו

המכונית שלכם

, ויש לה שם.

המכונית מפספסת את העיקול בנסיעה הראשונה? תקין לגמרי. הצלחה מלאה מגיעה בדרך כלל בנסיעה השנייה או השלישית — גם אצל מהנדסים אמיתיים.

סיימתם כש: ☒

- המכונית השלימה נסיעה מלאה — כולל העיקול — ומישהו ראה אותה: המורה או חבר

- שם המכונית והמסלול שהשלמתם רשומים על הפוסטר, ליד הכינוי שלכם

- המורה חגג איתכם

תקועים?

המכונית יוצאת מהקו באותו מקום בכל פעם? כנראה העיקול חד מדי — מבקשים מהמורה להרחיב אותו קצת. המכונית לא זזה בכלל? בודקים שמתג הסוללות פעיל ושכבל ה-USB מנותק. לא מוצאים שם? אפשר לחשוב על הצבע שלה, על המהירות שלה, או על מילה שאתם אוהבים — אין תשובה נכונה אחת. ואפשר תמיד לקרוא למורה.

השלמתם את פרויקט 4! 🎉

הלחמתם חיבורים אמיתיים במו ידיכם — בפעם הראשונה בתוכנית — הרכבתם שלדה עם שני מנועים, חיברתם בקר מנועים ושני חיישני קו, ובניתם מכונת שנוסעת לבד ועוקבת אחרי קו, כולל עיקול. המורה יחגוג איתכם ועם המכונת בשמה החדש, וישאל אתכם: מה תרצו לבנות עכשיו? אפשר לבקש ממנו תמונה של המכונת לתיק העבודות (אם רוצים).

התחלה — מקימים את המכונית ונוסעים על הקו הישר

בשלב זה — הפעלה מרוכזת: פותחים את התיקייה, מוודאים שהמכונית מורכבת ומחווטת, מעלים את קוד הבסיס ועושים נסיעה נקייה אחת על הקו הישר. ואז מציצים בשלוש הבחירות שיהפכו את המכונית הזאת לשלכם: מהירות, תיקון וצורת המסלול. אם המכונית מגרסה 1 כבר בנויה — השלב הזה קצר. אם בונים מהתחלה — זו הבנייה הגדולה ביותר בתוכנית עד כה, והיא יכולה להימשך גם על פני כמה מפגשים. זה בסדר גמור — לוקחים את הזמן, צעד-צעד.

מה עושים

חלק א' — פותחים את הפרויקט

☐ בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-**My Drive** **Arduino_Projects**, ונכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.

☐ אם תיקיית **Project_4_Line_Following_Car** כבר קיימת מגרסה 1 — פותחים אותה. אם לא — יוצרים אותה עכשיו.

☐ פותחים את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה הזו.

חלק ב' — מכינים את המכונת

המכונת מגרסה 1 כבר בנויה?

עושים בדיקה מהירה:

☐ בודקים ב

משיכה עדינה

את חיבורי ההלחמה של המנועים (חיבור טוב לא זז).

☐ מוודאים ששני חיישני הקו פונים לרצפה בקדמת המכונת ומקבלים VCC ו-GND מפסי החשמל של הברדבורד.

☐ משווים כל חוט לתרשים שלמטה.

☐ בודקים שהסוללות מלאות.

בונים מהתחלה?

עוברים יחד עם המורה על כרטיסי הבנייה של גרסה 1 — שלבים 1 עד 4 (עמדת ההלחמה, הלחמת המנועים, הרכבת השלדה, החיווט) — וחוזרים לכאן. מרכיבים

משקפי מגן

כל זמן שמלחם דולק בעמדה, ומלחימים רק יחד עם המורה; כללי הבטיחות המלאים בכרטיסים **(R4)** ו-**(R6)**.

חלק ג' — מעלים את קוד הבסיס ונוסעים

☐ מרימים את המכונת כך שהגלגלים באוויר — מכונת שמנסה לנסוע על השולחן היא ההפתעה הקלאסית של ההעלאה הראשונה.

☐ מחברים את כבל ה-USB, פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_line_follow_starter/T2_line_follow_starter.ino` ולוחצים Upload.

☐ אחרי "Done uploading" מנתקים את ה-USB, ובודקים שהחוט מ-5V של בקר המנועים אל 5V של הארדואינו מחובר — כך הסוללות מזינות גם את הארדואינו בנסיעה בלי כבל.

☐ מניחים את המכונת בתחילת הקו הישר, כך שהקו השחור עובר בין שני חיישני הקו.

☐ מפעילים את מתג הסוללות ועוזבים — למכונת יש שתי שניות של המתנה, ואז היא מתחילה לנסוע לבד לאורך הקו.

☐ **הצצה קדימה:** קוראים את שלוש הבחירות שמחכות לכם (למטה).

תרשים החיווט — לבדיקה מהירה

L298N		Arduino	
ENB	————	D5	(right speed)
IN4	————	D6	
IN3	————	D7	(right direction)
IN2	————	D8	
IN1	————	D9	(left direction)
ENA	————	D10	(left speed)
Motors			
Left motor	——	OUT1 / OUT2	
Right motor	——	OUT3 / OUT4	
Line sensors			
LEFT OUT	————	D11	
RIGHT OUT	————	D12	
VCC / GND	————	breadboard (+) / (-) rails	
Power			
Battery (+)	——	L298N VIN	
Battery (-)	——	L298N GND	
L298N GND	————	Arduino GND	<-- COMMON GROUND!
L298N 5V	————	Arduino 5V	
Arduino 5V	——	(+) rail	
Arduino GND	——	(-) rail	

⚠ החוט החשוב ביותר במכונת — הארקה משותפת

בקר המנועים והארדואינו חייבים לחלוק חוט GND משותף (L298N GND ↔ Arduino GND). בלעדיו המכונת לא נוסעת, או מתנהגת מוזר בלי הסבר — וזו הטעות הנפוצה ביותר בפרויקט הזה. אם משהו לא עובד, בודקים קודם כול את החוט הזה.

מה רואים אם הכול תקין 🟢

אחרי ההעלאה מופיעה הודעה ירוקה "Done uploading". על הרצפה: המכונת נוסעת לאורך הקו הישר ומתקנת את עצמה בעדינות ימינה ושמאלה כשהיא סוטה. נדנוד קטן הוא תקין — ככה עוקב קו עובד. כשמרימים את המכונת מהרצפה, או כששני החיישנים רואים שחור יחד — המנועים נעצרים.

גלגל אחד מסתובב אחורה?

נורמלי לגמרי

— ככה יוצאת כמעט כל הרכבה ראשונה. מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בהדקי ה-OUT של בקר המנועים — תיקון של 30 שניות, לא כישלון. בשלבים הבאים תהפכו את המכונת הזאת לשלכם — תבחרו מהירות, תיקון ומסלול.

שלוש הבחירות שמחכות לכם 📋

• שלב 2 — מהירות (BASE_SPEED):

איטי (יציב ובטוח בכל עיקול), בינוני (ברירת המחדל), או מהיר (מלהיב — ומסוכן בעיקולים). בוחרים אחד.

• שלב 3 — תיקון (CORRECTION):

עדין (נסיעה חלקה בקו ישר, עלול לפספס עיקול חד) או חזק (נצמד לעיקולים, מתנדנד בקו ישר). כאן

משנים את הקוד בעצמכם

בעזרת קלוד קוד.

• שלב 4 — צורת המסלול:

ישר, עיקול עדין או עיקול חד — ומניחים מסלול משלכם על הרצפה עם סרט בידוד שחור.

אין צורך להחליט עכשיו — רק לקרוא, כדי לדעת מה מגיע. הבחירות משפיעות זו על זו (מהיר + עיקול חד = אתגר אמיתי), ופרטים על כל אופציה בכרטיסי העזר.

שימו לב — שינוי קוד בכוחות עצמכם ⚠️

בשלב 3 תשנו את הקוד בעצמכם (ערוץ A, גרסה 2): מתארים מה רוצים, שואלים את קלוד קוד, קוראים את התשובה, עורכים ומעלים מחדש. את זה מתרגלים בשלב 3.

✓ סיימתם כש:

- תיקיית Project_4_Line_Following_Car פתוחה וקלוד קוד עובד בתוכה
- המכונית מורכבת ומחווטת לפי התרשים — כולל חוט ההארקה המשותפת — והמורה אישר
- קוד הבסיס T2_line_follow_starter הועלה בהצלחה
- המכונית עקבה אחרי הקו הישר מההתחלה ועד הסוף, לפחות פעם אחת
- קראתם את שלוש הבחירות שמחכות בשלבים 2, 3 ו-4

🌟 תקועים?

השלב הזה מרכז הרבה צעדים לאחד. אם משהו לא ברור — מאטים, ואפשר לקבל את הכרטיסים המפורטים של גרסה 1 לכל חלק.

המכונית לא זזה בכלל? בודקים את מתג הסוללות, את הסוללות עצמן — ואת חוט ההארקה המשותפת (הטעות הנפוצה ביותר).

גלגל אחד מסתובב אחורה? מחליפים בין שני החוטים של אותו מנוע בהדקי ה-OUT של בקר המנועים — 30 שניות וזה מסודר.

המכונית בורחת מהקו במקום לעקוב אחריו? כנראה ההגדרה LINE_IS_HIGH הפוכה. מבקשים מקלוד קוד לעזור להפוך אותה ומעלים מחדש — ואם רוצים, קוראים גם למורה.

חיבור הלחמה התרופף מאז גרסה 1? זו תחזוקה, לא כישלון. כל דבר שקשור להלחמה — קוראים למורה, תמיד.

בחירה א': בוחרים את המהירות

זוהי נקודת הבחירה הראשונה בפרויקט. בשלב הקודם המכונית כבר נסעה לאורך הקו הישר — עכשיו אתם בוחרים באיזו מהירות היא תיסע. זוהי מהירות הבסיס של המכונית: המהירות שבה היא נוסעת כשהיא על הקו. כלל אחד כדאי לדעת מראש: ככל שהמכונית מהירה יותר, קשה לה יותר להישאר על הקו בעיקולים. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

בוחרים אחת משלוש המהירויות האלה

אפשרות א — איטי (110): יציב בכל עיקול

איך המכונית נוסעת:

בקצב רגוע ויציב. נשארת על הקו בכל עיקול — גם עיקול חד.

למה זה מתאים:

למי שרוצה מכונית שמסיימת את המסלול נקי, פעם אחר פעם. הבחירה הבטוחה לכל מסלול שתבנו בהמשך.

אפשרות ב — בינוני (140): האיזון

איך המכונית נוסעת:

בדיוק כמו בשלב הקודם — זוהי ברירת המחדל, המהירות שהמכונית כבר נסעה בה על הקו הישר. איזון בין מהירות ליציבות.

למה זה מתאים:

למי שרוצה גם וגם — קצב טוב שמחזיק ברוב העיקולים.

איך המכונית נוסעת:

מהר. בקטע הישר זה מרגש באמת — אבל בעיקול חד המכונית בדרך כלל עוברת את הקו לפני שהיא מספיקה לפנות, ויוצאת מהמסלול.

למה זה מתאים:

למי שאוהב מהירות ומוכן לגלות על המסלול מה מהירות עושה לעיקולים. הגילוי הזה הוא חלק אמיתי מגרסה 2 — ותמיד אפשר להוריד את המהירות בשלב הכוונן.

מה עושים

☐ חושבים: מה חשוב לכם יותר — מכונית יציבה בכל עיקול, מכונית מאוזנת, או מכונית שטסה?

☐ קוראים את שלוש המהירויות ובוחרים את זו שמתאימה למה שדמיינתם.

☐ בוחרים א, ב, או ג. כותבים את המהירות שבחרתם (110, 140, או 180) כאן:

מה רואים אם הכול תקין

בחרתם מהירות — 110, 140, או 180 — וכתבתם אותה על הכרטיסייה. אתם יודעים איך המכונית שלכם אמורה לנסוע: יציב, מאוזן, או מהר.

עדיין לא משנים קוד ולא מעלים כלום — את המספר בקוד נשנה בשלב הבא, יחד עם הבחירה הבאה (התיקון). בשלב הזה רק מחליטים.

סיימתם כש:

• בחרתם מהירות: איטי (110), בינוני (140), או מהיר (180)

• כתבתם את המהירות שבחרתם על הכרטיסייה

תקועים? ✨

לא בטוחים מה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" — כולן עובדות. אם אתם רוצים מכונית שמסיימת כל מסלול בביטחון, בוחרים איטי. אם אתם רוצים איזון, בוחרים בינוני — המהירות שכבר עבדה אצלכם. אם המהירות היא הכיף בשבילכם, בוחרים מהיר — ומגלים על המסלול מה קורה בעיקולים. ובכל מקרה: בשלב הכוונון (שלב 5) מכווננים את המהירות שוב, אז לא צריך להחליט מושלם עכשיו. אם עדיין מתלבטים, קוראים למורה ובוחרים יחד.

בחירה ב': בוחרים את חוזק התיקון ומשנים את הקוד עם קלוד קוד

זו נקודת הבחירה השנייה, וגם הצעד הגדול של הפרויקט: בפעם הזאת משנים את הקוד בעצמכם, בעזרת קלוד קוד. בוחרים כמה חזק המכונית מתקנת את עצמה כשהיא סוטה מהקו, ומכניסים לקוד גם את המהירות שבחרתם בשלב הקודם. זה צעד גדול יותר מהרגיל — לוקחים את הזמן. אפשר לעשות אותו בשני חלקים: קודם המהירות, ואחר כך התיקון.

שלב 1 — בוחרים את חוזק התיקון

בחירה אחת, שתי אפשרויות. שתיהן בסדר גמור — זו הבחירה שלכם:

אפשרות א — תיקון עדין (60)

נסיעה חלקה בקטעים הישרים, אבל עלול לפספס עיקול חד.

אפשרות ב — תיקון חזק (110)

נצמד לעיקולים, אבל מתנדנד קצת בקטעים הישרים.

בקוד ההתחלתי יש עכשיו 90 — בדיוק באמצע. עכשיו בוחרים צד.

מידע קטן: ככל שהתיקון קרוב יותר למהירות הבסיס, הפנייה חדה יותר. מהירות איטית עם תיקון חזק יכולה להתנדנד קצת על הקו הישר — וזה בסדר; מכווננים בשלב 5.

שלב 2 — ממלאים את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שמדברים עם קלוד קוד

ממלאים קודם, בעיפרון. ככה אתם יודעים מה אתם מבקשים לפני שאתם פותחים את קלוד קוד. ההסבר על המשמעת הזאת נמצא בכרטיסייה (R3).

(א) מה אני רוצה שיקרה:

(ב) מה קורה עכשיו:

(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

שלב 3 — שולחים את הפניות לקלוד קוד

בקוד ההתחלתי T2_line_follow_starter.ino יש למעלה, בתוך מסגרת מסומנת, את המספרים שאתם משנים — ולא נוגעים בשאר. בשלב הזה משנים שניים:

BASE_SPEED — מהירות הבסיס: המספר של הבחירה משלב 2. איטי 110 / בינוני ☐ 140 / מהיר 180.

CORRECTION — חוזק התיקון: המספר של הבחירה מהשלב הזה. עדין 60 / חזק ☐ 110.

בחלון של קלוד קוד מדביקים את הפנייה, וגם מדביקים את הקוד הנוכחי של הקובץ במקום [מדביקים כאן]. הנה שתי דוגמאות — אחת למהירות, אחת לתיקון:

פנייה 1 — משנים את מהירות הבסיס למספר שבחרתם בשלב הקודם:

אני רוצה שהמכונית שלי תיסע לאט — מהירות בסיס 110 במקום 140. איזה מספר אני משנה בקוד? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

פנייה 2 — משנים את חוזק התיקון למספר שבחרתם עכשיו:

אני רוצה שהמכונית תיצמד לעיקולים חזק יותר — תיקון 110 במקום 90. איזה מספר אני משנה בקוד? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

שלב 4 — משנים, מעלים ובודקים על הקו הישר 🚗

☐ קוראים את התשובה של קלוד קוד בעיון. מחפשים את שתי ההגדרות שלמעלה בקוד — `CORRECTION` ו-`BASE_SPEED`.

☐ פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומשנים רק את שני המספרים האלה — לא נוגעים בשאר.

☐ מחברים את כבל ה-USB ולוחצים על Upload.

☐ מנתקים את הכבל, מניחים את המכונית בתחילת הקו הישר ומשחררים — יש שתי שניות להניח לפני שהיא מתחילה לנוסע.

☐ בודקים: המכונית נוסעת במהירות שבחרתם? כשהיא סוטה מהקו — היא חוזרת אליו בעדינות או בחוזקה, כמו שבחרתם?

☐ אם שום דבר לא השתנה, חוזרים לשלב 2 ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית.

בדיקת הבנה

אחרי שקלוד עזר לכם — תוכלו לומר במשפט אחד אילו מספרים שיניתם? עונים בקול רם, או כותבים למטה:

אחרי שקלוד קוד עזר לי, המספרים ששיניתי בקוד הם:

מה רואים אם הכול תקין

המכונית נוסעת על הקו הישר במהירות שבחרתם. כשהיא סוטה קצת הצידה, רואים אותה מתקנת את עצמה וחוזרת לקו — בעדינות אם בחרתם תיקון עדין, בתנועה חדה יותר אם בחרתם תיקון חזק.

תיקון חזק שמתנדנד קצת על הקו הישר — זה

תקין, לא תקלה

. זה בדיוק מה שכתוב בבחירה. כיוון מדויק מגיע בשלב 5, ולוקח שניים-שלושה ניסיונות — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

סיימתם כש:

- בחרתם את חוזק התיקון — עדין או חזק
- מילאתם את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שדיברתם עם קלוד קוד
- שיניתם את שני המספרים — מהירות הבסיס והתיקון — והמכונית נוסעת איתם על הקו הישר
- אתם יכולים לומר במשפט אחד אילו מספרים שיניתם

תקועים? ✨

אם התשובה של קלוד קוד לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א), (ב) ו-(ג) ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית. "המכונית לא השתנתה" פחות שימושי מ"המכונית עדיין נוסעת באותה מהירות כמו קודם, גם אחרי ההעלאה". אם עדיין תקועים — קוראים למורה לעזרה.

בחירה ג': מעצבים ובונים את המסלול שלכם 🚗

זוהי נקודת הבחירה השלישית והאחרונה — והפעם לא רק בוחרים, גם בונים. קמים מהשולחן, יורדים לרצפה, ומניחים עם סרט בידוד שחור את המסלול שהמכונית שלכם תיסע עליו. צורת המסלול נפגשת עם המהירות והתיקון שכבר בחרתם: מסלול ישר מתאים לכל מהירות, ועיקול חד מאתגר מכונית מהירה. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".

בוחרים אחת משלוש הצורות האלה 📋

אפשרות א — ישר: הקו הנקי

איך המסלול נראה:

קו אחד ישר, באורך 2–3 מטרים.

למה זה מתאים:

לכל מהירות — גם למהיר (180). למי שרוצה לראות את המכונית טסה בקו נקי מההתחלה עד הסוף, או למי שרוצה מסלול שפשוט עובד.

אפשרות ב — עיקול עדין: הקשת

איך המסלול נראה:

קו שמתעקל לאט, כמו קשת רחבה או בננה.

למה זה מתאים:

למי שרוצה לראות את המכונית מתקנת את עצמה בנסיעה — בעיקול עדין רואים את זה יפה. רוב המהירויות מחזיקות בעיקול כזה.

איך המסלול נראה:

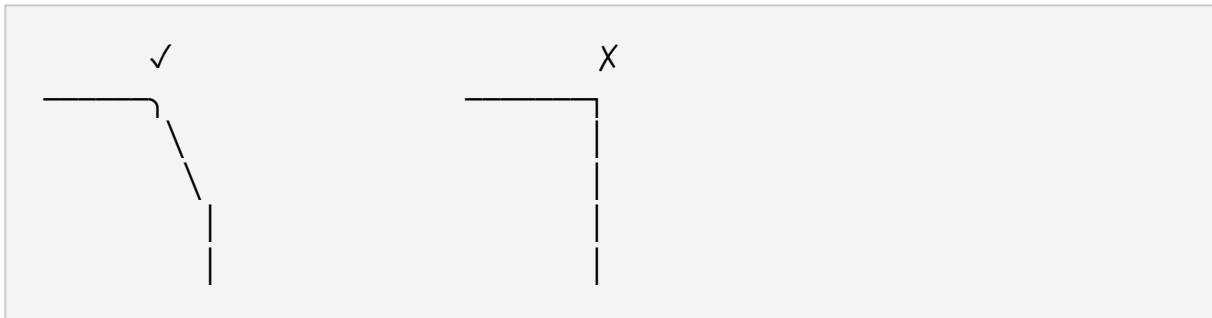
קו עם פנייה חזקה — עדיין מעוגלת, לא זווית ישרה.

למה זה מתאים:

למי שרוצה אתגר אמיתי. מכונת איטית עם תיקון חזק נצמדת לעיקול; מכונת מהירה בדרך כלל עפה ממנו — אם בחרתם מהיר, כאן תגלו את זה בעצמכם. הגילוי הזה הוא חלק אמיתי מגרסה 2, ובשלב הכוונון אפשר לשנות הכול.

⚠ פינות תמיד בונים כעיקול מעוגל — לא כזווית ישרה

בפינה חדה החיישנים עוברים את הקו לפני שהמכונת מספיקה לפנות — והמכונת ממשיכה ישר, בלי קו מתחתיה. בעיקול מעוגל הקו נשאר מתחת לחיישנים לאורך כל הפנייה, ולמכונת יש זמן לפנות. הכלל תקף לכל צורה שתבחרו — גם עיקול חד הוא עיקול, לא פינה.



✓ = עיקול מעוגל — ככה בונים כל פנייה. ✗ = זווית ישרה — ככה לא.

מה עושים**חלק א' — בוחרים את צורת המסלול**

☐ זכרים מה כבר בחרתם: המהירות (שלב 2) והתיקון (שלב 3). המסלול נפגש עם שתי הבחירות האלה.

☐ קוראים את שלוש הצורות ובחרים את זו שמתאימה למכונת שלכם — או את זו שתאתגר אותה.

☐ בוחרים א, ב, או ג. כותבים את צורת המסלול שלכם (ישר / עיקול עדין / עיקול חד) כאן: _____

חלק ב' — בונים את המסלול על הרצפה

☐ מפנים שטח רצפה של 2–3 מטרים — בלי כיסאות, תיקים או חוטים על הדרך. רצפה חלקה ובהירה עובדת הכי טוב: הקו השחור בולט עליה.

☐ לפני שמדביקים, מסמנים לעצמכם בעיניים איפה המסלול יעבור — מההתחלה עד הסוף.

☐ מדביקים את סרט הבידוד קטע אחר קטע, ומחליקים כל קטע ביד — סרט חלק, בלי קמטים ובלי גלים. קמט יכול לבלבל את חיישני הקו.

☐ אם בחרתם עיקול (אפשרות ב או ג): עיקול בונים מקטעים קצרים: חותכים קטעים של 10–15 ס"מ ומדביקים כל קטע בזווית קטנה מהקודם, עד שנוצרת קשת מעוגלת.

☐ עוברים על המסלול עם העיניים מההתחלה עד הסוף ובודקים שאין פינה חדה בשום מקום.

☐ נותנים למסלול סוף ברור: הקו נגמר במקום פנוי על הרצפה — או נסגר ללולאה שחוזרת לנקודת ההתחלה.

מה רואים אם הכול תקין

על הרצפה יש מסלול שחור בצורה שבחרתם — הסרט חלק וצמוד לרצפה, כל פנייה שיש במסלול — מעוגלת (בקו ישר אין פניות, וזה בסדר), ולמסלול יש סוף ברור או לולאה. צורת המסלול כתובה על הכרטיסייה.

עדיין לא מריצים את המכונית — הנסיעה הראשונה על המסלול שלכם היא בשלב הבא, שלב הכוונן. ואם קטע סרט יצא עקום — מרימים אותו בעדינות ומדביקים שוב. סרט בידוד סלחני.

✓ סיימתם כש:

- בחרתם צורה: ישר, עיקול עדין, או עיקול חד
- המסלול מודבק על הרצפה — סרט חלק, פניות מעוגלות (אם יש פניות), סוף ברור
- כתבתם את צורת המסלול על הכרטיסייה

תקועים? ✨

לא בטוחים איזו צורה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" — כולן עובדות. רוצים ביטחון — בוחרים ישר. רוצים לראות את המכונית מתקנת את עצמה — עיקול עדין. רוצים אתגר — עיקול חד. אם הסרט לא נדבק טוב לרצפה או משאיר סימנים — קוראים למורה ומוצאים יחד שטח אחר. יצא עיקול חד מדי? מרימים כמה קטעים ומרחיבים את הקשת. ואפשר תמיד לשנות את המסלול גם בשלב הכוונון — סרט מדביקים מחדש בדקה.

מריצים, בודקים ומכווננים 🚗

המסלול שלכם על הרצפה, והמהירות והתיקון שבחרתם כבר בתוך הקוד — עכשיו הכול נפגש. מריצים את המכונית על המסלול שלכם, מסתכלים מה קורה באמת, ומכווננים מספר אחד בכל פעם עד שהנסיעה מרגישה נכון. מכונית עוקבת קו טובה לא מחושבת מראש — היא נמצאת על ידי ניסיון.

שלב 1 — מריצים את המכונית על המסלול שלכם 🚗

- ☐ מוודאים שהקוד עם המספרים שבחרתם כבר הועלה. אם שיניתם משהו מאז — מחברים את כבל ה-USB, לוחצים על Upload ומחכים ל-"Done uploading".
- ☐ מנתקים את כבל ה-USB ומניחים את המכונית בתחילת המסלול שלכם — הקו השחור עובר בין שני חיישני הקו.
- ☐ משחררים — יש שתי שניות להניח לפני שהיא מתחילה לנסוע.
- ☐ מסתכלים על נסיעה שלמה אחת, מההתחלה עד הסוף. לא נוגעים — רק מסתכלים.
- ☐ שמים לב: איפה בדיוק המכונית מתקשה? בעיקול? בקטע הישר? זה המידע שצריך לכיוון.

מה רואים אם הכול תקין 👁👁

המכונית נוסעת לאורך הקו של המסלול שלכם. ייתכן שהיא עוברת את כולו כבר בניסיון הראשון — וייתכן שהיא עפה בעיקול או מתנדנדת בקטע הישר. שני המקרים תקינים: הנסיעה הראשונה היא איסוף מידע, לא מבחן. כמעט אף מכונית לא עוברת מסלול חדש בניסיון הראשון. שניים-שלושה סבבי כיוון — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

שלב 2 — מכווננים מספר אחד בכל פעם

הכלל החשוב של הכיוון: משנים מספר אחד בכל פעם, מעלים, ובודקים שוב. ככה יודעים בדיוק מה עזר. לפי מה שראיתם בנסיעה:

☐ המכונית איטית מדי? מעלים את BASE_SPEED — למשל מ-110 ל-140, או מ-140 ל-180.

☐ המכונית עפה מהעיקול? מגדילים את CORRECTION — למשל מ-60 ל-90 או מ-90 ל-110 — או מורידים את מהירות הבסיס.

☐ המכונית מתנדנדת בקטעים הישרים? מקטינים את CORRECTION — למשל מ-110 ל-90 או מ-90 ל-60.

וכלל קטן שכבר מכירים: CORRECTION תמיד נשאר קטן מ-BASE_SPEED. לפני שמשנים — ממלאים בעיפרון, כדי לדעת בדיוק מה מנסים:

מה קורה עכשיו: _____ (איטית מדי / עפה בעיקול / מתנדנדת בישר)
המספר שאני משנה: _____ (CORRECTION / BASE_SPEED)
מ- _____ ל- _____

כל שינוי הוא שינוי של מספר אחד בקוד. אם נוח לכם — משנים אותו ישירות ב-Arduino IDE ומעלים שוב. אם רוצים עזרה, זאת פנייה קטנה נוספת לקלוד קוד (גרסה 2). ממלאים את (א), (ב) ו-(ג) קודם, ואז מבקשים:

אני עובד על המכונית עוקבת הקו שלי בפרויקט 4.

- (א) מה אני רוצה: שהמכונית תישאר על הקו גם בעיקול של המסלול שלי.
- (ב) מה קורה עכשיו: היא עפה מהקו בעיקול, כמעט בכל נסיעה.
- (ג) מה כבר ניסיתי: הגדלתי את CORRECTION מ-60 ל-90 והיא עדיין עפה.

הנה הקוד הנוכחי שלי:

[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]

תוכל לעזור לי להחליט איזה מספר לשנות?

קוראים את התשובה של קלוד קוד, משנים את המספר ב-IDE, מעלים שוב, מנתקים את הכבל ומריצים שוב על המסלול. חוזרים על זה כמה פעמים שצריך — בדרך כלל מספיקים שניים-שלושה סבבים. אם עברו 15 דקות ועדיין מכווננים — זה בסדר, ממשיכים בפעם הבאה.

סיימתם כש: 

- המכונית עברה את המסלול שלכם פעם אחת מלאה

, מההתחלה ועד הסוף

-
- שיניתם מספר אחד בכל פעם, ובדקתם על המסלול אחרי כל שינוי

-
- אתם יכולים לומר איזה מספר שיניתם ולמה

אם שום דבר לא השתנה אחרי הכיוון, ייתכן שהקוד המעודכן עוד לא עלה — מחברים את הכבל, מעלים שוב, מחכים ל-"Done uploading" ומנתקים לפני הנסיעה.

אם המכונת מפספסת עיקול חד גם אחרי כיוון — זו פיזיקה, לא תקלה: במהירות גבוהה החיישנים עוברים את הקו לפני שהמכונת מספיקה לפנות. מורידים את המהירות, או פותחים את העיקול לקשת רחבה יותר.

כמו בפעמים הקודמות, אבל הפעם מנסים לבד קודם: אם המכונת מתרחקת מהקו במקום להיצמד אליו — זה בדיוק המקרה של `LINE_IS_HIGH`: מבקשים מקלוד קוד להפוך `true` ל-`false` (או להפך) בשורה הזאת, מעלים ובודקים שוב.

אם גלגל הפסיק להסתובב באמצע נסיעה, או חוט השתחרר מחיבור הלחמה — קוראים למורה, תמיד. חיבור שנשבר אחרי זמן זה תחזוקה, לא כישלון — מלחימים אותו מחדש יחד.

אם אחרי כמה סבבים זה עדיין לא עובד — קוראים למורה.

הריצה החתומה — נותנים שם ומציגים

המכונית שלכם כבר משלימה את המסלול שבניתם — במהירות שבחרתם ועם התיקון שבחרתם. עכשיו נותנים לה שם, רושמים את השם ואת צורת המסלול על הפוסטר, ומציגים נסיעה מלאה לחבר או למורה. מכונית שכיוונתם ובניתם לה מסלול — מגיע לה שם.

שלב 1 — נותנים למכונית שלכם שם

המכונית שלכם — עם המהירות שבחרתם, התיקון שבחרתם והמסלול שבניתם — היא הריצה החתומה שלכם. נותנים לה שם שמתאים לאיך שהיא נוסעת (למשל "ברק", "צב טורבו", "עוקב-על").

השם של המכונית שלי הוא:

צורת המסלול שלי (ישר / עיקול עדין / עיקול חד):

שלב 2 — רושמים על הפוסטר

☐ מוצאים את פוסטר פרויקט 4 שתלוי בעמדה שלכם.

☐ על שורת גרסה 2 של הפוסטר רושמים את שם המכונית שלכם ואת צורת המסלול שבניתם.

☐ אם בא לכם, אפשר להוסיף גם את המהירות שבחרתם (איטי, בינוני או מהיר) ואת התיקון (עדין או חזק).

שלב 3 — מציגים נסיעה מלאה למישהו 🚗

- ☐ מזמינים חבר מהקבוצה או את המורה לראות את המכונית שלכם נוסעת.
- ☐ מסבירים במשפט או שניים איזו מהירות ואיזה תיקון בחרתם, ואיזה מסלול בניתם.
- ☐ מוודאים שכבל ה-USB מנותק — בנסיעה הזאת המכונית עובדת על הסוללות בלבד.
- ☐ מציבים את המכונית בתחילת הקו, כך שהקו עובר בדיוק בין שני חיישני הקו, מפעילים את מתג הסוללות ומשחררים — יש שתי שניות להניח לפני שהיא מתחילה לנסוע; לא נוגעים, רק מסתכלים.
- ☐ עוקבים אחרי המכונית: היא משלימה נסיעה מלאה על המסלול שלכם — מנקודת ההתחלה ועד הסוף.
- ☐ אם בא לכם, מבקשים מהמורה לצלם תמונה של המכונית (רק אם אתם מסכימים). אפשר לשמור אותה לתיק העבודות או להראות למשפחה.

👁️ מה רואים אם הכול תקין

המכונית שלכם — עם השם שבחרתם — משלימה את המסלול שבניתם, שם המכונית וצורת המסלול רשומים על שורת גרסה 2 בפוסטר, ומישהו אחר ראה אותה נוסעת מההתחלה ועד הסוף.

המורה ראה את הנסיעה וחגג איתכם, ויש לכם תמונה (אם רציתם).

סיימתם כש: ☒

• נתתם למכונית שלכם שם

• רשמתם את השם ואת צורת המסלול על שורת גרסה 2 בפוסטר

• הצגתם נסיעה מלאה לחבר או למורה — מישהו אחר ראה אותה

תקועים? ✨

אם קשה לכם להחליט על שם, חושבים על איך המכונית נוסעת: מהירה כמו ברק? יציבה שלא מוותרת על אף עיקול? אפילו שם פשוט כמו "המכונית של [השם שלכם]" נחשב לגמרי. המכונית יצאה מהקו באמצע ההצגה? תקין לגמרי — מחזירים אותה לנקודת ההתחלה ומנסים שוב; שתיים-שלוש נסיעות עד להצלחה, ככה עובדים מהנדסים אמיתיים. אם אין כרגע חבר פנוי לראות — המורה תמיד שמח להיות הצופה. אפשר לקרוא למורה לעזרה.

השלמתם את פרויקט 4! 🎉

בחרתם את המהירות, בחרתם את התיקון, שיניתם את המספרים בקוד יחד עם קלוד קוד, בניתם מסלול משלכם וכיוונתם את המכונית עד שהיא השלימה אותו — כמו מהנדסים אמיתיים. עכשיו יש לה שם, יש לה מסלול משלה, ומישהו ראה אותה נוסעת מההתחלה ועד הסוף.

מעצבים אתגר משלכם למכונית

המכונית כבר יודעת לעקוב אחרי קו. עכשיו מעצבים לה אתגר משלכם — קובעים את המטרה, מציירים את המסלול ומחליטים מה נחשב הצלחה. ממלאים את המתכנן, מדביקים את המסלול, מתכנתים עם קלוד קוד, בודקים על הרצפה, ומראים.

שלב 1 — מתכננים (PLAN)

איזה אתגר בוחרים? מקיפים אחד:

מסלול מורכב — מסלול עם עיקולי S, לולאה או צומת. בחרתם צומת? מחליטים כבר עכשיו מה המכונית עושה בו: עוצרת, ממשיכה ישר, או משהו אחר.

בניית מהירות — ההקפה המהירה ביותר על מסלול קבוע. המסלול נשאר אותו מסלול; המספרים בקוד משתנים.

בניית אמינות — 10 נסיעות נקיות ברצף, בלי יציאה אחת מהקו.

רעיון משלכם — אתגר אחר שקשור למכונית עוקבת הקו. אם זה משהו לא רגיל, שואלים את המורה לפני שמתחילים.

מה נחשב הצלחה? כותבים אותה במילים שלכם.

כמה שיותר ספציפי. לדוגמה: "המכונית עוצרת שתי שניות בצומת וממשיכה ישר", "הקפה מלאה בפחות מ-25 שניות", או "10 נסיעות נקיות ברצף על מסלול ה-S שלי".

מציירים את המסלול על נייר.

מסמנים נקודת התחלה ונקודת סיום, וכל עיקול, לולאה או צומת שבדרך. פינות מציירים כעיקולים רחבים — בפינה חדה חיישני הקו מאבדים את הקו. הציור הזה הוא התוכנית שלפיה מדביקים את המסלול בשלב הבא.

רעיון נוסף — כפתור התחלה/עצירה (לא חובה)

אפשר להוסיף כפתור על רגל דיגיטלית 2, עם נגד הורדה של 10 קילו-אוהם — בדיוק כמו הכפתור מפרויקטים 1 ו-2. לחיצה אחת — המכונית יוצאת לדרך; לחיצה נוספת — היא עוצרת. אם מדלגים על הכפתור, המכונית פשוט יוצאת לדרך לבד, כמו עד עכשיו.

שלב 2 — בונים (BUILD)

מדביקים את המסלול על הרצפה, לפי הציור שלכם.

סרט בידוד שחור על רצפה בהירה וחלקה. מתחילים מנקודת ההתחלה, מתקדמים קטע-קטע, ומהדקים את הסרט היטב לרצפה.

רק אם בחרתם כפתור: מחוטים אותו על הברדבורד.

רגל A של הכפתור מתחברת ל-5V מפס ה-(+) של הברדבורד; רגל B מתחברת לרגל דיגיטלית 2 בארדואינו, וגם דרך נגד הורדה של 10 קילו-אום אל פס ה-(-). ההפניה היא כרטיסיית החיווט (R1).
דילגתם על הכפתור? מדלגים גם על התרשים למטה.

```
Button leg A — 5V (breadboard + rail)
Button leg B — Arduino pin 2
                └─[10 kΩ]— GND (breadboard - rail)
```

מצלמים תמונה של המסלול הגמור. מסמנים כאן: תמונה צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה

שלב 3 — קוד (CODE)

כאן משתמשים בקלוד קוד בגרסה 3 — דיאלוג חופשי. מתארים מה רוצים שהמכונת תעשה, מדביקים את הקוד שכבר עובד אצלכם, וקלוד קוד עוזר לנו להרחיב אותו — משפרים יחד עד שזה עובד. אותה משמעת של (א), (ב) ו-(ג) עדיין חלה — מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון. אין קובץ מוכן מראש לגרסה 3 — מתחילים מהקוד שלכם ובונים ממנו.

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה המכונת צריכה לעשות, ומדביקים את הקוד הנוכחי. לדוגמה: "אני רוצה שהמכונת תעצור שתי שניות בצומת ואז תמשיך ישר. הנה הקוד שלי: [מדביקים כאן]". בבניית מהירות מעלים את מהירות הבסיס (BASE_SPEED) בהדרגה — איטי בערך 110, בינוני 140, מהיר 180 — ומספר התיקון (CORRECTION) תמיד נשאר קטן ממנה. בבניית אמינות לפעמים לא צריך קוד חדש בכלל — מתארים לקלוד קוד את הכשל שקורה מדי פעם ("המכונת יוצאת מהקו בערך פעם ב-10 נסיעות, בעיקול הזה — הנה הקוד שלי"), או עוברים ישר לכיוון של שלב 4 אם הקוד כבר עובר את המסלול נקי. בחרתם כפתור? מספרים לקלוד קוד שהוא על רגל דיגיטלית 2.

אחרי שקלוד קוד עזר — אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

מעלים את הקוד עם כבל ה-USB, מנתקים את הכבל, ובודקים על המסלול עם הסוללות. אם זה לא עובד כמו שרצינו, חוזרים לקלוד קוד עם (א), (ב) ו-(ג) חדשים.

שלב 4 — בודקים (TEST)

המכונית עומדת במטרה שקבעתם? בודקים על המסלול האמיתי.

מסלול מורכב — המכונית עושה בצומת בדיוק את מה שתכננתם? בניית מהירות — מודדים זמן הקפה עם סטופר ורושמים אותו. בניית אמינות — סופרים נסיעות נקיות ברצף, עד 10. אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים מה, חוזרים לקלוד קוד, ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי — זה בסדר גמור.

מכווננים את המספרים — אחד בכל פעם.

המכונית עפה מהעיקול — מורידים את מהירות הבסיס או בוחרים תיקון חזק יותר.
המכונית מתנדנדת על הקטע הישר — מקטינים את התיקון.
המכונית בורחת מהקו במקום להיצמד אליו — רק במקרה הזה הופכים את `LINE_IS_HIGH` בקוד.
כיוון לוקח שניים-שלושה ניסיונות — ככה עובדים מהנדסים אמיתיים.

שלב 5 — מראים (SHOW)

☐ כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב כמו שזה הולך להיות היום), קוראים למורה.

☐ מראים נסיעה מלאה מול המורה או מול חבר — עמידה במטרה שקבעתם. מסבירים במשפט או שניים מה הייתה המטרה ואיך הגעתם אליה.

□ אם רוצים, מצלמים תמונה של המכונית על המסלול ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 4 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות.

תקועים בשלב כלשהו? ✨

המתכנן פתוח — וזו המטרה שלו. להיתקע זה חלק מלעצב אתגר משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים סביב אותה בעיה. שיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא שיחת תקלות — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

ודבר אחד נשאר קבוע: חיבור הלחמה שנשבר באמצע הנסיעות הוא תחזוקה, לא כישלון — וכל דבר שקשור להלחמה, קוראים למורה, תמיד (הכללים בכרטיסיות R4 ו-R6).

השלמתם את פרויקט 4! 🎉

עיצבתם אתגר משלכם למכונית — מטרה שקבעתם, מסלול שציירתם והדבקתם, וקוד שבניתם עם קלוד קוד — עד שהמכונית עמדה במטרה שלכם.